UNIDAD 4

"INTRODUCCIÓN" A LOS DERIVADOS FINANCIEROS

1. CONTRATOS DE FUTUROS

Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio determinado. Ilustraremos la mecánica de los contratos de futuros con un ejemplo:

Supongamos que un inversor de una ciudad **A** llama a su agente en el mes de enero y le da instrucciones para que compre x cantidad de sacos de café con entrega en el mes de abril. El agente traslada inmediatamente esas instrucciones a un operador de un mercado organizado de futuros (En estados unidos los dos mayores son el "Chicago Board Of Trade" y el "Chicago Mercantil Exchange" en Europa son el "London International Financial Futures And Option Exchange" y el "Eurex").

Supongamos además que al mismo tiempo otro inversor de otra ciudad **B** da instrucciones a su agente para que venda x cantidad de sacos de café con entrega en el mes de abril. Estas instrucciones también serían transferidas a un operador del mismo mercado. Si estos dos operadores se encuentran y acuerdan un precio sobre el café a entregar en abril, el contrato estará concluido.

Observación. El inversor de la ciudad **A** que ha aceptado la compra se encuentra en lo que llamamos una *posición larga en futuros*; mientras que el inversor de la ciudad **B** que ha aceptado vender se encuentra en lo que se denomina una *posición corta en futuros.* El precio acordado entre ambos operadores es un valor fijo K llamado precio del futuro.

Nota. El precio del futuro está determinado por las leyes de oferta y demanda que rigen en precio de cualquier otro producto. Si en un momento dado hay más operadores que quieren vender en vez de comprar el café bajará de precio, en consecuencia, podrán entrar en el mercado más compradores a fin de mantener el equilibrio entre compradores y vendedores. Análogamente, Si en un momento dado hay más operadores que quieren comprar en vez de vender el café bajará de precio.

2. EL MERCADO OVER THE COUNTER

El Mercado over-the-counter (sobre el mostrador o extrabursátil) es una alternativa importante a los mercados organizados, pues no todas las transacciones se realizan en este tipo de mercados. Consiste en una red telefónica e informática de agentes (dealers) sin presencia física de los mismos. Las operaciones se realizan por teléfono y se hacen entre instituciones financieras o entre instituciones financieras y algunos de sus clientes corporativos.

Las instituciones financieras actúan como creadores de mercado (market-makers) de los instrumentos sujetos a intercambio y deben registrar un precio de compra (bid price) y un precio de venta (offer price).

Las conversaciones telefónicas en este mercado son grabadas de modo que, si hay algún conflicto, puede resolverse escuchando las condiciones del acuerdo. Las transacciones en el mercado over-the-counter son de mayor cuantía que en el mercado organizado y la gran ventaja es que el objeto y términos de la contratación no tiene que cumplir las condiciones técnicas del mercado organizado pues los participantes son libres de decidir las características más apropiadas según sus necesidades. Una desventaja que puede presentarse en las transacciones over-the-counter es el riesgo de crédito (hay un pequeño riesgo de que el contrato no sea satisfecho por alguna de las dos partes).

3. CONTRATOS A PLAZO (FORWARD CONTRACTS)

Los contratos a plazo se parecen a los contratos futuros en que son un acuerdo para comprar o vender un activo en cierta fecha futura a un precio determinado; pero difieren en que los contratos futuros se realizan en mercados organizados mientras que los contratos a plazo se realizan en mercados over-the-counter.

Como ejemplo ilustrativo veamos las cotizaciones de contado y a plazo sobre divisas realizado por un banco internacional el 24 de marzo de 2002 para el tipo de cambio USD/GBP, donde (USD) es el dólar USA y (GBP) la libra esterlina.

Observemos la siguiente tabla:

	Precio de compra (bid)	**Precio de venta (offer)**
Al contado	1,5127	1,5132
A plazo 1 mes	1,5144	1,5149
A plazo 3 meses	1,5172	1,5178
A plazo 6 meses	1,5199	1,5205

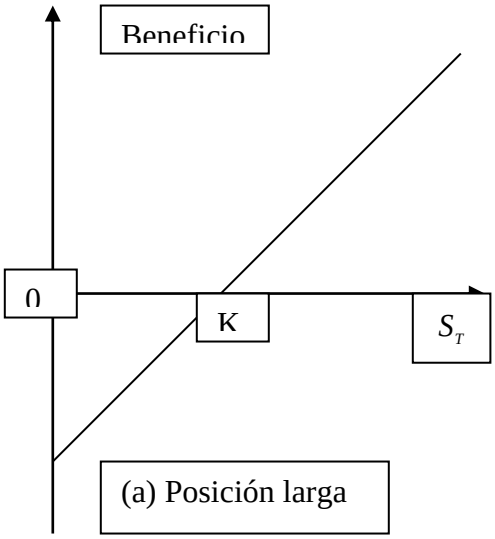
La primera cotización indica que el banco estará dispuesto a comprar GBP al contado (spot market) a un tipo de cambio GBP = 1,5127 USD o a vender GBP al contado a un tipo de cambio GBP = 1,5132.

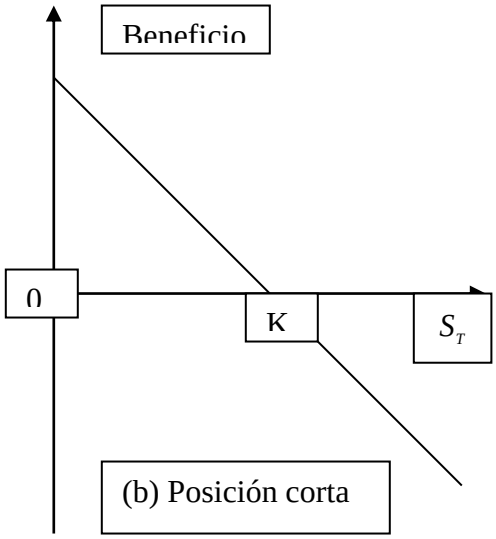
La segunda cotización indica que el banco estará dispuesto a comprar libras esterlinas en el plazo de un mes a un tipo de cambio de 1,5144 USD por GBP y vender libras esterlinas a un mes por 1,5149 USD por GBP y así sucesivamente.

Nota. Una empresa estaría de acuerdo en vender 10 millones de GBP a seis meses por 15,199 millones USD como parte de su programa de cobertura.

Beneficios brutos

Los contratos a plazo se liquidan a su vencimiento en una fecha determinada T.
En general, el payoff de una posición larga en un contrato forward sobre una unidad de una acción es: $S_T - K$; donde K es el precio de entrega y S_T es el precio de contado (spot) de una acción en la maduración del contrato. Esto es porque el poseedor del contrato está obligado a pagar K por un activo valorado en S_T. Similarmente, el payoff de una posición corta en contrato forward sobre una unidad de una acción es: $K - S_T$; este payoff puede ser positivo o negativo. Como no cuesta nada entrar en un contrato a plazo, el beneficio del contrato es igual al beneficio bruto. Los beneficios de las posiciones largas y cortas sobre contratos forward son ilustrados en la siguiente figura.





Beneficios procedentes de los contratos a plazo y de futuros

Supongamos que el tipo de cambio de la libra esterlina para un contrato a plazo de 90 días es 1,8381 y que también es el precio del futuro rara un contrato que será entregado dentro de exactamente 90 días. ¿Cuál es la diferencia entre los beneficios y pérdidas bajo los dos contratos?

En el contrato a plazo, el beneficio o perdida integro se obtienen al acabar la vida del contrato. En el contrato de futuros, el beneficio o pérdida se consigue día a día porque los procedimientos de liquidación son diarios. Supongamos que un inversor **A** tiene una posición larga en un contrato a plazo de 90 días de 1 millón de libras y un inversor **B** tiene una posición larga en un contrato de futuros de 90 días por 1 millón de libras.
(Debido a que cada contrato de futuros es por la compra o venta de 62.500 libras, el inversor **B** debe comprar un total de 16 contratos.) Suponemos que el tipo de cambio de contado en 90 días será 1,8600.
El inversor **A** tendrá un beneficio de 21.900 dólares en el día 90. El inversor **B** consigue el mismo beneficio, pero se ha distribuido a lo largo de un periodo de 90 días. Algunos días el inversor B tiene perdidas y en otros beneficios. No obstante, en total, cuando se liquidan las perdidas con los beneficios hay un beneficio de 21.900 dólares sobre el periodo de 90 días.

Utilizando la notación acordada anteriormente, $S_T = 1,8600$; $K = 1,8381$ y la ganancia de la posición larga en el contrato a plazo para comprar una libra esterlina es:
$S_T - K = 1,8600 - 1,8381 = 0,0219$ dólares; en consecuencia, la ganancia total de un contrato de 1 millón de libras es por tanto de 21.900 dólares.

Liquidaciones de contratos de futuros y a plazo (forward)

Fuente: Mesa del operador ___ 11 de Julio de 2000

El inversor A toma una posición larga en un contrato a plazo de 90 días sobre un millón de libras. El precio a plazo es de 1,8381. El inversor B toma una posición larga en un contrato de futuros de 90 días sobre 1 millón de libras. El precio del futuro es 1,8381. Al final de los 90 días, el tipo de cambio de la libra resulta ser 1,8600.

El resultado

Los inversores A y B obtienen cada uno un beneficio igual a
(1,8600 – 1,8381) x 1.000.000 = $ 21.900

Los beneficios del inversor A los obtiene por completo en el día 90, mientras que el inversor B los obtiene día a día durante el periodo de 90 días. En algunos días el inversor B puede obtener pérdidas mientras que en otros días puede conseguir beneficios.

4. LOS CONTRATOS DE OPCIÓN

Existen dos tipos de opciones: de compra y de venta (call y put). Una opción de compra da a su titular el derecho a comprar un activo a un precio determinado en una fecha establecida. Una opción de venta da a su titular al derecho a vender un activo a un precio conocido en una fecha determinada. El precio contractual se llama precio de ejercicio (strike price o exercise price) y la fecha de finalización del contrato se denomina fecha de vencimiento (expiration date o madurity).

Observación. Una opción Europea sólo puede ser ejercida en la fecha de vencimiento, mientras que una opción Americana, puede ser ejercida en cualquier momento incluyendo su fecha de vencimiento.

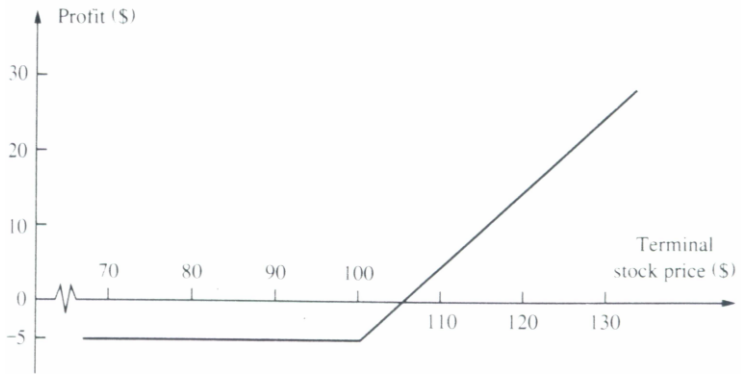
Debemos tener en cuenta que una opción da el derecho a su titular a hacer algo, sin esta obligado a ello; esta es una diferencia fundamental entre las opciones y los contratos futuros. Por ejemplo, el titular de una posición larga en futuros se compromete a comprar un activo, a un cierto precio y a una fecha dada. En cambio, el titular de una opción de compra tiene la opción de decidir sobre la compra de un activo a cierto precio en una fecha dada. Ser titular en un contrato de futuros no cuesta nada, mientras que para comprar una opción de compra o de venta el inversor deberá abonar una prima (un precio por la opción) para conseguirla.

Existen cuatro tipos de participantes en los mercados de opciones:

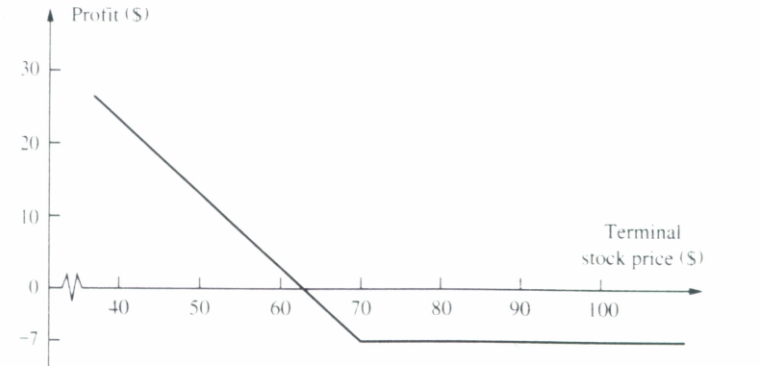
- Compradores de opciones de compra.
- Vendedores (emisores) de opciones de compra.
- Compradores de opciones de venta.
- Vendedores (emisores) de opciones de venta.

Se considera que los compradores tienen “posiciones largas” y los vendedores “posiciones cortas”. La venta de una opción también puede llamarse “emisión de la opción”.

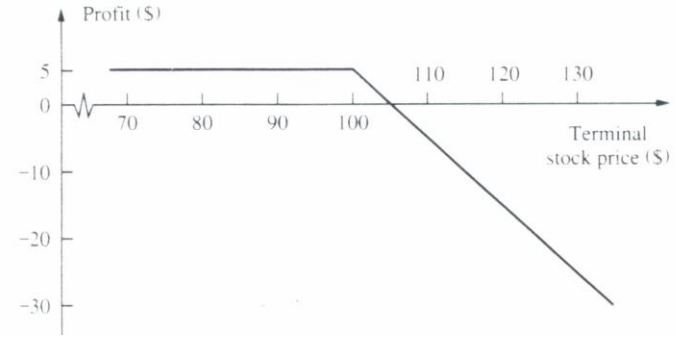
Beneficio de la compra de una opción call Europea de IBM
Precio de la opción = $5; precio de ejercicio = $ 100.



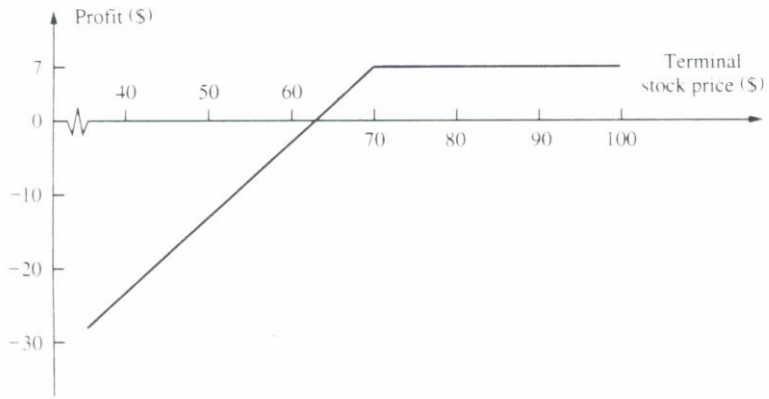
Beneficio de la compra de una opción put Europea de Exxon
Precio de la opción = $7; precio de ejercicio = $ 70.



Beneficio obtenido sobre una opción call Europea de IBM
Precio de la opción = $5; precio de ejercicio = $ 100.



Beneficio obtenido sobre una opción put Europea de Exxon
Precio de la opción = $7; precio de ejercicio = $ 70.



Payoffs

Son posibles cuatro posiciones sobre opciones básicas:

- Una posición larga en una opción call.
- Una posición larga en una opción put.
- Una posición corta en una opción call.
- Una posición corta en una opción put.

Es a menudo útil caracterizar las posiciones sobre opciones Europeas en términos del payoff del operador en la maduración de dicha opción. El costo inicial de la opción no es incluido en el calculo. Si X es el precio de ejercicio y S_T es el precio final del activo subyacente, obtenemos los siguientes resultados:

- El payoff de una posición larga en una opción call Europea es

$$\max(S_T - X, 0)$$

  Esto refleja el hecho de que la opción será ejercida si $S_T > X$ y no será ejercida si $S_T \leq X$.

- El payoff del tenedor de una posición corta en una opción call Europea es

$$-\max(S_T - X, 0) \quad \text{o} \quad \min(X - S_T, 0).$$

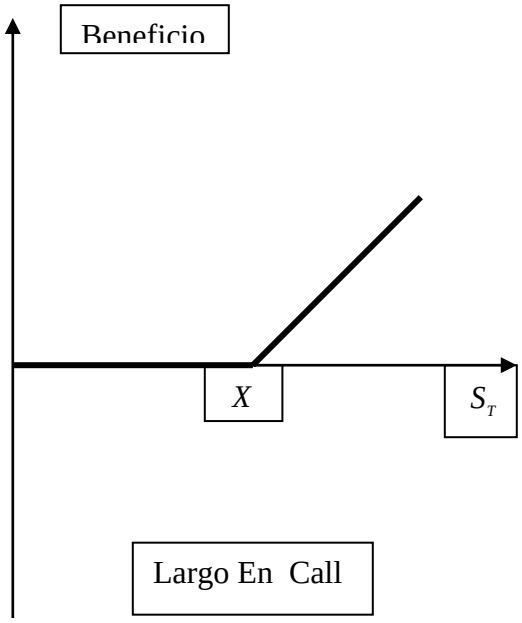
- El payoff de una posición larga en una opción put Europea es

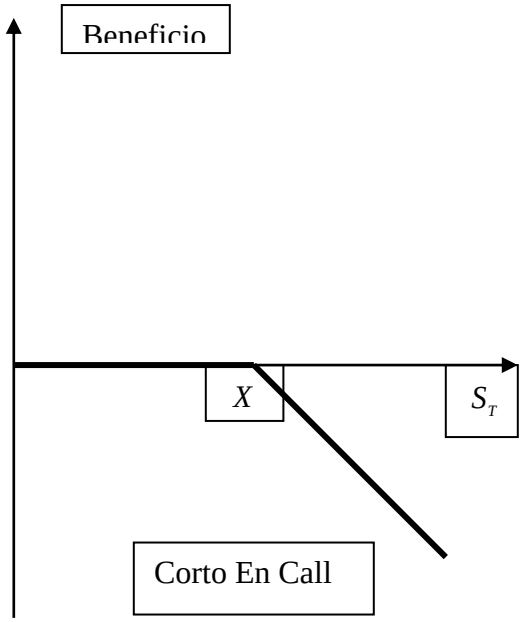
$$\max(X - S_T, 0)$$

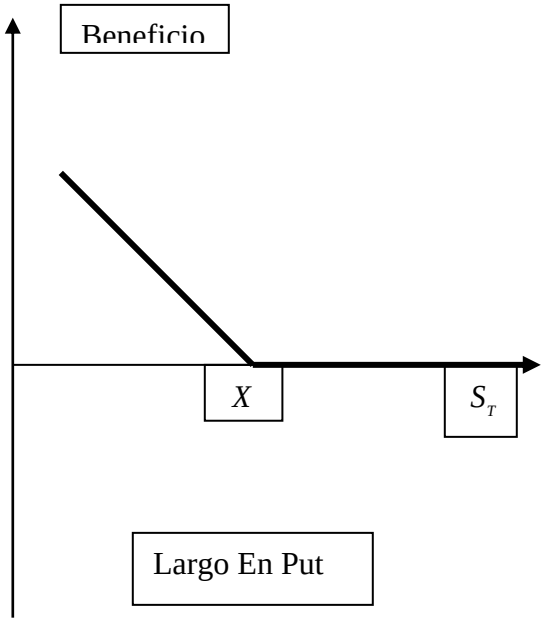
- El payoff del tenedor de una posición corta en una opción put Europea es

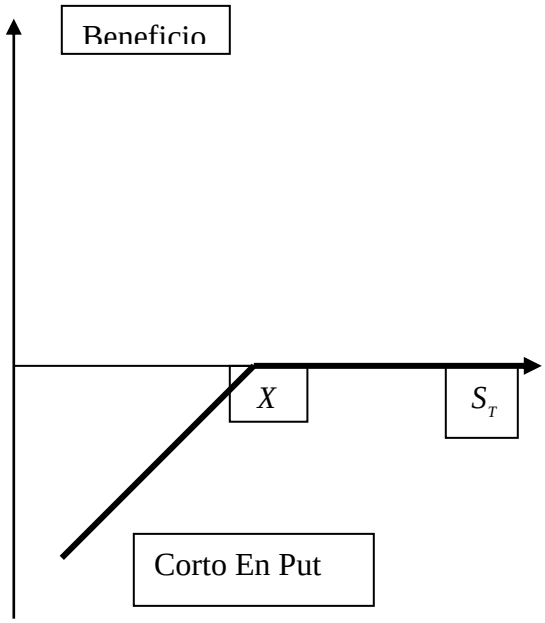
$$-\max(X - S_T, 0) \quad \text{o} \quad \min(S_T - X, 0).$$

Esquematización grafica de los payoffs de las posiciones en opciones Europeas









5. TIPOS DE OPERADORES

Los mercados de futuros, contratos a plazo y de opciones atraen una gran cantidad de operadores que mantienen un buen grado de liquidez y no es raro encontrar inversionistas que quieran tomar posiciones opuestas en un contrato. Podemos destacar tres categorías de operadores: coberturistas, especuladores y arbitrajistas.

a. Coberturistas

Los coberturistas son aquellos operadores que utilizan los contratos futuros, a plazo y opciones para reducir el riesgo que afrontan ante movimientos potenciales en un mercado variable.

Ejemplo.

Utilización de contratos a plazo para coberturas.

Fuente: Mesa del operador ___ 14 de agosto de 2002

La empresa **A** debe pagar 10 millones de libras esterlinas el 14 de noviembre de 2002 por compras efectuadas en Inglaterra. La empresa **B** recibirá 30 millones de libras el 14 de noviembre de 2002 de un cliente en Inglaterra. Las cotizaciones de la tabla anterior indican que las libras a tres meses pueden venderse a 1,5172 USD por GBP y comprarse a 1,5178 USD por GBP.

Estrategia de cobertura para la empresa A.

Comprar 10 millones de libras en el mercado a plazo a tres meses fijando el tipo de cambio a pagar en 1,5178.

Estrategia de cobertura para la empresa B.

Vender 30 millones de libras esterlinas en el mercado a plazo a tres meses fijando el tipo de cambio en 1,5172 por las libras que recibirá.

Supongamos que el 14 de agosto de 2002 la empresa importadora **A** en estados unidos sabe que deberá pagar el 14 de noviembre de 2002 la suma de 10 millones de libras esterlinas a un proveedor británico. La empresa **A** podría cubrir su riesgo de tipo de cambio comprando libras en el mercado a plazo de tres meses a 1,5178. El resultado a pagar sería 15.178.000 USD.
Supongamos además que el 14 de agosto de 2002 la empresa **B** exportadora para el Reino Unido sabe que en un plazo de tres meses recibirá la suma de 30 millones de libras. La empresa **B** puede cubrir su riesgo de tipo de cambio vendiendo 30 millones de libras en el

mercado a plazo a un tipo de cambio de 1,5172. El resultado a cobrar sería 45.432.000 USD. Recordemos que los tipos de cambio USD/GBP se muestran en la pág.2.

Nota. Debemos tener en cuenta que si las empresas **A** y **B** no utilizan cobertura podrían obtener mayor beneficio que cuando la utilizan, pero también puede darse el caso de tener menor beneficio que cuando se utiliza cobertura.

Ejemplo.

Estrategia de cobertura utilizando opciones sobre acciones Americanas.

Fuente: Mesa del operador ___ 12 de mayo de 2000

Un inversor es propietario de 100 acciones de Microsoft y desea protegerse de una posible caída del precio de las acciones durante los dos próximos meses. Conocemos las siguientes cotizaciones:

- Precio actual de las acciones de Microsoft: 73 USD.
- Precio de la opción de venta de Microsoft con vencimiento en julio y precio de ejercicio 65 (Microsoft July 65 put): 2,50 USD.

Estrategia del inversor.

Comprar 10 contratos de opción de venta por un total de:
10 x 100 x 2.5 USD =2.500 USD.

El resultado:

El inversor tiene derecho a vender las acciones por al menos:
1.000 x 65 USD = 65.000 USD en cualquier momento de los próximos dos meses

Supongamos que un inversor en mayo de 2002 tiene 1.000 acciones de Microsoft. El precio actual de cada acción es de 73 dólares. Al inversor le preocupa una baja considerable de las acciones en los próximos dos meses y quiere protegerse. El inversor podría comprar precio de ejercicio de 65 dólares. Si el precio de las opciones es de 2.5 dólares, cada contrato de opciones le costará 100 x 2.5 USD = 250 USD y el coste total de la estrategia de cobertura será de 10 x 250 = 2.500 USD pero se garantiza que las acciones pueden ser vendidas a un precio mínimo de 65 dólares mientras que la opción este vigente. Si el precio de las acciones cae por debajo de 65 USD, las opciones pueden ejercerse obteniendo en total 65.000 dólares. Cuando se tiene en cuenta el coste de las opciones, la cantidad neta es de 62.500 dólares. Si el precio se mantiene por encima de 65 USD, las opciones no se ejercen y vencerán sin valor.

b. Especuladores

Los especuladores son aquellos operadores que utilizan los contratos futuros, a plazo y opciones para apostar acerca de la dirección futura del mercado, bien de que el precio irá al alza o bien de que irá a la baja.

Ejemplo.

Especulación utilizando contratos de futuros

Fuente: Mesa del operador ___ 22 de febrero de 2000

Un inversor prevé que la librea esterlina se apreciará en alza en los próximos dos meses frente al dólar americano y desea obtener un beneficio especulativo. Sabemos que están vigentes las siguientes cotizaciones:

- Valor actual de tipo de cambio: 1, 6470
- Precio de los futuros de abril: 1,6410

Estrategias alternativas

1. Comprar 250.000 libras por 411.750 dólares, depositar las libras esterlinas en una cuenta que abona intereses durante dos meses y confiar en que puedan ser vendidas con un beneficio al concluir los dos meses.
2. Tomar una posición larga en 4 contratos de futuros para abril. Con ese objeto el inversor deberá comprar 250.000 libras por 410.250 dólares en abril. Si el tipo de cambio en ese mes está por encima de 1,6410 el inversor habrá obtenido un beneficio.

Resultados posibles:

1. El tipo de cambio es 1,7000 al cabo de dos meses. El inversor gana 13.250 dólares utilizando la primera estrategia y 14.750 dólares con la segunda.
2. El tipo de cambio es 1,6000 al cabo de dos meses. El inversor ha perdido 11.750 dólares al utilizar la primera estrategia y 10.250 dólares con la segunda.

Supongamos que en febrero un especulador de los Estados Unidos piensa que en los próximos dos meses habrá una apreciación de la libra esterlina frente al dólar americano y está dispuesto a posicionarse con una inversión de 250.000 libras. Una de sus alternativas consistiría en comprar libras esperando poder venderlas más adelante obteniendo un beneficio. Las libras adquiridas las depositaría en una cuenta que le pagase intereses. Otra posibilidad sería la de establecer una posición larga en futuros sobre cuatro contratos para la entrega de 62.500 libras cada uno. Si el tipo de cambio en abril es de 1,7000, la posibilidad de establecer un contrato de futuros permite al especulador comprar en abril por 1,6410 dólares un activo valorado en 1,7000 dólares, con lo cual obtiene un beneficio de

(1,7000-1,6410) x 250.000 = $ 14.750. La vía del mercado al contado (spot), hace que la compra por 1,6470 en febrero y la venta por 1,7000 en abril causen (1,7000-1,6470) x 250.000 = $ 13.250 de beneficio. Si el tipo de cambio cae hasta 1,6000, los contratos de futuros darán lugar (1,6410-1,6000) x 250.000 = $ 10.250 dólares de perdidas, mientras que la alternativa de mercado al contado da lugar a (1,6470-1,6000) x 250.000 = $ 11.750 de perdidas.

La diferencia entre las dos alternativas es que la compra de libras requiere una inversión de 411.750 dólares, en cambio la segunda alternativa solo requiere una pequeña garantía (quizá de 25.000 dólares) que debe depositar el especulador. En efecto el mercado de futuros permite que el especulador pueda tener un beneficio con un desembolso inicial relativamente pequeño y tomar una posición especuladora de cierta magnitud.

Ejemplo.

Especulación utilizando opciones

Fuente: Mesa del operador ___ 22 de octubre de 2001

Un especulador que dispone de 4.000 dólares para invertir piensa que el precio de Amazon.com aumentará en los próximos dos meses y dispone de la siguiente información sobre cotizaciones:

- Precio actual de la acción: 40 USD
- Opción de compra para diciembre de Amazon.com con precio de ejercicio 45 dólares: 2 USD.

Estrategias alternativas

1. Comprar 100 acciones de Amazon.com
2. Comprar 2.000 opciones de compra para diciembre (20 contratos de diciembre) sobre Amazon.com con un precio de ejercicio de 45 dólares.

El coste de ambas alternativas es de 4.000 dólares.

Resultados posibles

1. Amazon.com sube hasta 70 dólares en diciembre. El inversor obtiene un beneficio de 3.000 dólares utilizando la primera estrategia y 46.000 dólares utilizando la segunda.
2. La acción baja hasta 30 dólares en diciembre. El inversor pierde 1.000 dólares con la primera estrategia y 4.000 dólares con la segunda.

Supongamos que estamos en octubre y que un especulador considera que es probable que el valor de Amazon.com suba durante los próximos dos meses. El precio de las acciones es actualmente de 40 dólares y la correspondiente opción de compra con vencimiento en dos meses con un precio de ejercicio de 45 dólares se está vendiendo hoy a 2 dólares.

Supongamos que la intuición el especulador es correcta y que el precio de las acciones de Amazon.com suben a $ 70 en o antes de diciembre. La primera alternativa resultará con un beneficio de 100 x (70-40) = $ 3.000.

No obstante, la segunda alternativa es mucho más rentable. Una opción de compra sobre Amazon.com con un precio de ejercicio de 45 dólares proporciona un beneficio bruto (payoff) de 25 dólares puesto que la opción permite comprar por 45 dólares algo que vale 70 dólares. El beneficio bruto que considerará todas las opciones compradas será:
2.000 x 25 = 50.000 dólares y restando el coste original de las opciones, el beneficio neto será: $ 50.000 - $ 4.000 = $ 46.000.

Comparación de beneficios y perdidas de dos estrategias alternativas en la inversión de 4.000 dólares especulando con Amazon.com en octubre.

Estrategia del inversor	**Precio de las acciones en diciembre**	
	$ 30	**$70**
Compra acciones Compra opciones	($ 1.000) ($ 4.000)	$ 3.000 $ 46.000

La estrategia de opciones es por lo tanto 15 más rentable que la estrategia de compra de acciones. Es claro que las opciones también a un mayor potencial de perdida.
Supongamos que las acciones bajan a 30 dólares en diciembre, la primera alternativa de compra de acciones resultará en una perdida de 100 x ($40 - $30) = $ 1.000.
Dado que las opciones vencen sin haber sido ejercidas, la estrategia en opciones supondría una perdida de 4.000 dólares, suma originalmente pagada por ellas.
Para una inversión determinada, la utilización de opciones magnifica las consecuencias financieras, es decir, los resultados buenos son óptimos; los malos, pésimos.

c. Arbitrajistas

Los arbitrajistas son aquellos operadores que utilizan los contratos futuros, a plazo y opciones para tomar posiciones compensadoras en dos o más instrumentos asegurándose un beneficio en otras palabras, el arbitraje supone la obtención de un beneficio libre de riesgo por medio de transacciones en dos o más mercados.

Ejemplo.

Estrategia de arbitraje en el mercado de acciones

Fuente: Mesa del operador ___ mayo de 2002

Las acciones de una empresa cotizan tanto en la bolsa de valores de Nueva York como en la de Londres. Se han dado últimamente las siguientes cotizaciones:

- New York Stock Exchange: $ 172 por acción
- London Stock Exchange: £ 100 por acción

El tipo de cambio es de £ 1: $ 1,750.

Estrategia de arbitraje

1. Comprar 100 acciones en Nueva York.
2. Vender las acciones en Londres.
3. Convertir las libras esterlinas de la venta en dólares americanos.

Beneficio

$$100 \times (1.75 \times 100 - 172) = \$\ 300$$

Consideremos las acciones de una empresa que cotiza tanto en la bolsa de Nueva York como en la de Londres. Supongamos que el precio de la acción es de 172 dólares en Nueva York y de 100 libras esterlinas en Londres y que el tipo de cambio es de 1,750 dólares por cada libra esterlina. En una operación de arbitraje se podrán compra simultáneamente 100 acciones en el mercado de Nueva York y venderlas en Londres para obtener un beneficio libre de riesgo de 100 x (1.75 x 100-172) o 300 dólares en ausencia de costes de transacción.

Nota. Los costes de transacción posiblemente eliminarían el beneficio para un pequeño inversor; sin embargo, un gran inversor tendría costes de transacción muy reducidos tanto en el mercado bursátil como en el mercado de divisas.
Oportunidades de arbitraje como la anterior no pueden durar mucho, pues a medida que los operadores compran acciones en Nueva York, las fuerzas de oferta y demanda harán subir el precio en dólares. Del mismo modo, a medida que se venden acciones en Londres, el precio en libras se verá forzado a la baja y rápidamente ambos precios evaluados al tipo de cambio resultaran siendo equivalentes.